《金工实习》

实 习 报 告 （Ⅰ）

北京科技大学工程训练中心　编

班级：_____

组别：_____

姓名：_____

学生实习守则

1. 实习前应认真阅读各有关工种的实习规则并自学和实习教材有关内容，实习结束要认真填写实习报告。
2. 进车间前要穿好工作服，女同学要戴帽子，并将长发或辫子放入帽内(冬季不得戴围巾不得穿高跟鞋；夏季不得穿凉鞋，穿短裤或裙子)，做好实习准备；
3. 实习时要严格遵守劳动纪律和作息时间，不得迟到、早退，有病、有事(一般不准事假)要请假；
4. 进入车间要注意地面堆放物，不要踩滚动物，以免滑倒；要注意天车的行走，不得在起重物下停留或通过；不得在车间内追逐、打闹和喧哗；
5. 进车间要按分配的岗位认真实习，不得擅离岗位，不得聊天或做与实习无关的事；更不得到其它岗位乱动；
6. 实习时要严格遵守各工种安全操作规程，不得违章操作；凡不清楚的要向指导老师问清后方可操作。要做到："安全为了实习，实习必须安全"；
7. 凡在机床上操作时一律不准戴手套；身体各部不能与旋转部分接触和接近；不能面对旋转部分，防止铁屑飞出、工件甩出和砂轮碎裂伤人；
8. 两人以上开一台机床时，每次只能由一人操作，其余人员协助，要配合好，以免出事；
9. 要尊重指导老师，听从指导，虚心向指导老师学习，与指导老师搞好团结，有意见向教学组提，不得直接与工种指导老师顶撞。
10. 每次实习结束时要清整场地，擦床子，并对机床进行保养后方可离开。
11. 凡违反上述规定者，轻则批评教育，重则停止实习，责令检查；情节严重和态度恶劣的，不给实习成绩并报院、系给予行政纪律处分。

北京科技大学工程训练中心

实　习　时　间

上午　8：00~11：30　　下午：　1：30 ~5：00

*各班提前 5 分钟在工程训练中心门口以小组为单位站队；课间休息时间以铃声为准。

实　习　地　点

北京科技大学工程训练中心金工实习基地

金工实习实习报告（Ⅰ）

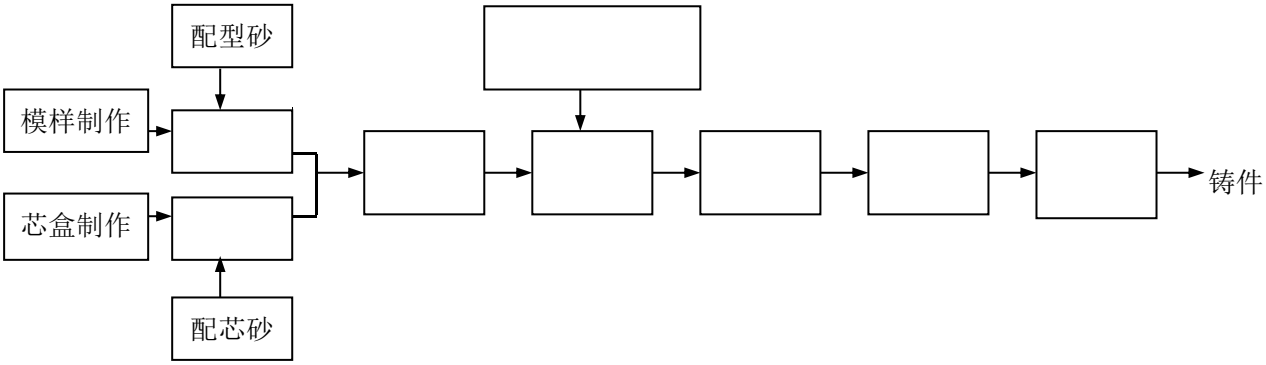
成绩：_____

班级_____组别_____姓名_____　判阅教师签字：_____　日期：_____

铸　　造

1. 铸造实质是指_____，它是生产毛坯的主要方法之一。其方法可分_____铸造和_____铸造两大类。

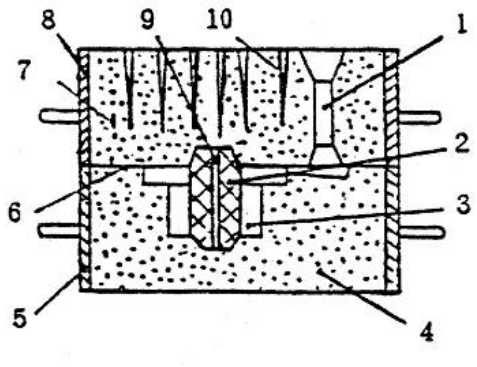
2. 在框图上注明铸造生产工艺流程图：



3. 铸型按所用的材料可分为_____和_____ 等。砂型铸造常用的手工造型方法有_____、_____、_____、_____等等。

   你所知道的特种铸造方法有_____、_____、_____、_____、_____。

4. 写出铸型装配图上所指部分的名称：



序号	名称	序号	名称
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

5. 砂型铸造用的湿型砂主要由_____、_____、_____和_____等材料所组成。它应具有_____、_____、_____、_____、_____等方面的性能。

6. 型砂是用于制作_____的，芯砂是用于制作_____的，而砂型是用_____制成的铸型。

7. 型芯的主要作用是_____。

型芯中芯骨的作用是_____。

芯头是_____的外伸部分，落入_____内，起_____作用，为形成铸型上的芯座，在_____上也有芯头。

8. 模样是制作_____的模具，铸型的型腔是获得_____的空腔，铸件是制造_____的毛坯。分型面是铸型的_____，而分模面是_____的接触面。

9. 比较下述造型方法的模样特点，分型面的形状和位置，应用举例。

名　称	模样特点	分型面	适用范围
整模造型			
分模造型			
挖砂造型			

10．手工造型特点是_____，主要应用于_____生产中，

一个完整的手工造型工艺过程，应包括准备工作，_____、_____、_____、_____、_____，_____等主要工序。

11．目前，使用最广的熔炼设备是是_____、_____、_____等。

你在铸造实习时，使用熔炼设备名称是_____，其功率为_____。

12．浇注注意事项有 1._____。

2. _____。

3._____。

4. _____。

13．铸件常见的缺陷有_____、_____、_____、_____、_____等。

锻　　压

1. 锻压的实质是_____，它是_____和_____的总称。

2. 锻压的材料应具有良好的_____性。可以锻压的材料有_____、_____和_____等。不能锻压的金属材料是_____。

3. 锻造生产过程主要包括_____、_____、_____、_____、_____等。

4. 锻件加热的目的是提高_____，降低_____。锻造温度范围是指_____。锻件的冷却方式有_____、_____和_____三种，普通钢中小件可选用_____冷，高碳钢及高合金钢，结构复杂的大锻件，应用_____冷或_____冷。

5. 钢加热时可能产生的缺陷有_____、_____、_____、_____和_____等。在一般加热条件下_____与_____是不可避免的，而_____是无法挽救的缺陷。

6. 通过实习你知道的锻造种类有_____、_____、_____。

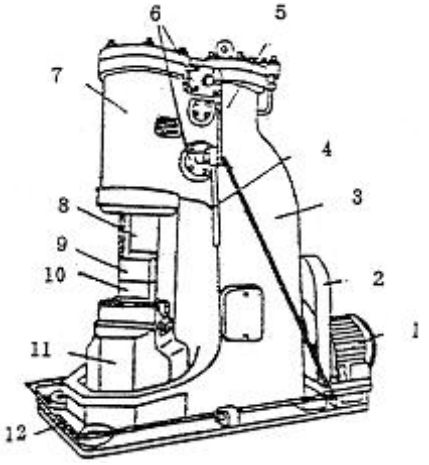
7. 手工自由锻的操作要点包括_____和_____。机器自由锻常用的设备有_____、_____和_____。空气锤的主要规格参数是用_____来表示的。你实习时使用的空气锤的规格_____。

8. 机器自由锻的基本工序有很多，其中应用最多的是_____、_____、_____三种。

9. 冲压分为_____和_____，其中冷冲压坯料厚度一般在_____范围之内。板料冲压主要工序有_____、_____、_____、_____等。冲压加工的基本设备是_____。

10. 剪板机的主要参数是通过_____来体现的，你实习时所了解的剪板机的型号是_____，其含义是_____。

11. 标出如图所示空气锤各部分的名称：



1. _____　2. _____

3. _____　4. _____

5. _____　6. _____

7. _____　8. _____

9. _____　10. _____

11. _____　12. _____

焊　　接

1. 焊接是指_____。按焊接过程的特点不同分为_____、_____和_____三大类。

2. 常见的焊接缺陷有_____、_____、_____、_____和_____等。

3. 焊条由_____和_____两部分组成，

焊芯有两个作用：（1）是_____。

（2）是_____。

药皮的主要作用有三个：

（1）是_____即_____。

（2）是_____即_____。

（3）是_____即_____。

4. 焊条按熔渣化学性质不同可分为_____焊条和_____焊条两大类。其中_____焊条只能用直流焊机，并用_____接线方式。用直流焊机焊接时，有两种接线方式，所谓正接是指_____，反之成为反接。焊接厚板时，常采用_____接，而焊接薄板时，常采用_____接，这是因为电弧极的温度比_____极的温度高。

5. 手工电弧焊接的主要过程有_____、_____和_____，引弧方法有_____和_____。焊接时，电弧产生在_____和_____之间，温度高达_____K。你实习操作手工电弧焊时所使用的电焊机名称是_____，型号为_____，额定电流为_____A，焊条直径是_____。

6. 简述下列焊接方法的应用；点焊：_____。

氩弧焊：_____。

7. 点焊属于_____ 焊，整个焊接过程都是在_____ 作用下完成，在焊接处不需加任何_____。热量不是来源于工件之外，而是_____。

8. 你所知道的焊接位置有_____、_____、_____，_____。

常见的对接接头坡口形式有_____、_____、_____，_____。

焊接的接头形式有_____、_____、_____，_____。

金工实习实习报告（Ⅰ）

成绩：_____

班级_____组别_____姓名_____　判阅教师签字：_____　日期：_____

（一）车 工 及 切 削 基 本 知 识

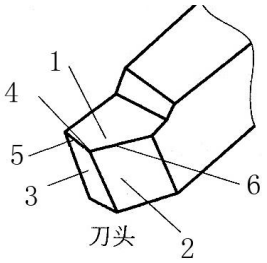
1. 机床的切削运动包括_____运动和_____运动两种，具有速度高、消耗能量大特点的是_____运动。其中车床上工件的旋转是_____运动，刀具的移动是_____运动。
2. 切削用量亦称切削要素，指的是_____、_____和_____三要素，分别用_____、_____和_____符号表示，车削时其单位分别是_____、_____和_____。
3. 车削外圆时，如主轴转速增大，则进给量_____；车端面时，车刀从工件圆周表面向中心走刀，其切削速度_____。
4. 车削时，你使用的测量工具是_____。若其读数精度为五十分之一时，其主尺上的刻度每格是_____毫米，将主尺上_____毫米分成_____等份，作为副尺上的刻度，因而主、副尺每格相差_____毫米。
5. 车刀的切削部分一般由_____、_____、_____组成，如图所示：

   1 为_____；2 为_____；

   3 为_____；　4 为_____，

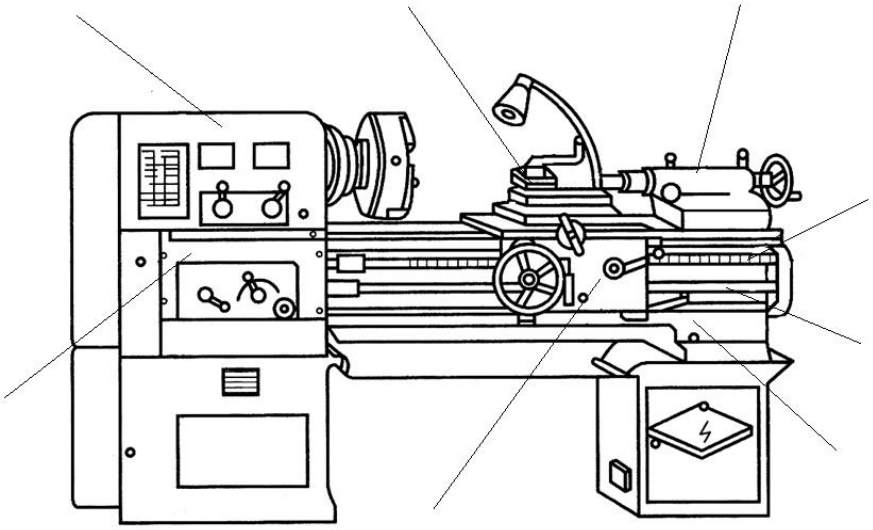
   5 为_____；担负_____任务；

   6 为_____；担负_____任务；



6. 刀具切削部分的材料应具备的性能是_____ 、_____、_____、_____和_____。你使用的车刀刀头的材料是_____。
7. 型号为C6136机床,C表示_____，6表示_____,1表示_____，36 表示_____，即能加工最大工件的直径为_____。
8. 在车床上主要加工_____表面。主要包括：_____、 _____、_____、_____、_____、_____、_____和_____等八种表面。其加工的尺寸公差等级一般为_____，表面粗糙度 Ra 值一般为_____。

9. 请在下面普通车床结构简图上，标注出**三箱、两杠、两架、一床身**位置及名称。并填空简要说明下列部件的作用。



（1） 主轴箱，内装_____及_____机构。作用是_____。

它的运动是通过_____传至进给箱的。进给箱作用是_____。

（2）光杠、丝杠，它们的共同功用是_____，不同之处是

光杠用于_____，丝杠用于_____ 。

（3）溜板箱作用是_____。

（4）尾架 的作用有二：一是_____，二是_____

_____。刀架用来夹持_____使其作_____运动。

10. 安装车刀时，刀尖应对准工件的_____ ，刀杆伸出适当长度应为刀杆厚度的_____。

工件安装完成后，应立即取下_____，以免开车后飞出伤人。

11. 车削外圆时，车刀作_____向移动；车削端面时，车刀作_____向移动。中滑板（横刀架）

向前移动，其手柄应按_____方向摇动；向后移动，其手柄应按_____方向摇动。

12. 车削操作时，_____、_____、_____三种情况须停车进行。

13. 三爪自定心装夹工件特点是_____，其对中的准确度约_____。

四爪单动卡盘装夹工件特点是_____，安装工件时须_____。

14. 跟刀架多用于加工_____轴，中心架多用于加工_____轴。使用两架的作用是为了防止_____。用顶尖装夹工件时，工件端面必须有_____。

15. 在车床上不规则零件的安装基准与被加工孔的轴线平行时使用_____安装工件，由于 _____，要在另一边_____，以减少_____。

16. 粗车的目的是_____。

精车的目的是_____。

17. 车锥度的四种方法分别是_____、_____、_____、_____。其中如车削锥角小、锥面长、批量大的内锥零件时适用_____法车锥面。

18. 车成型面的三种方法分别为：_____、_____、_____。

19. 螺纹的旋向分为_____旋和_____旋，不同的旋向是靠_____的不同产生的。车螺纹时，车床溜板箱上的_____必须闭合。

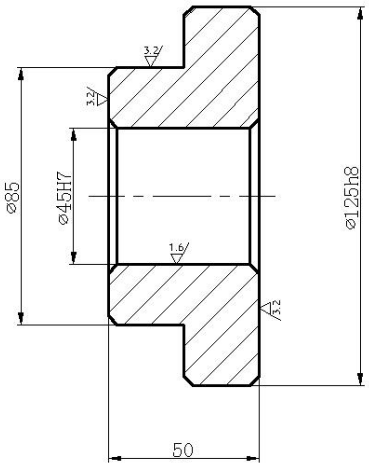
20. 车床上孔加工的方法有_____、_____、_____和_____，其中能做为精加工的两种方式为_____和_____。

21. 在车床上切断工件时，两种操作方法为_____法和_____法。

22. 为什么要开车对刀？

23. 试切的作用是什么？写出车削外圆的切削步骤？

24. 如图所示的零件：



（1）车右端面时使用的刀具是_____；

（2）加工Φ45H7 孔的工序是先用_____打底孔，刀具的安装位置为_____；再用_____镗孔，刀具的安装位置为_____；

（3）车Φ85 外圆时使用的刀具是_____。

25. 画出你在实习时，车削齿轮坯零件图，并写出加工工艺过程：

（1） 零件图

（2） 毛坯形状：_____ 毛坯尺寸：_____ 材料：_____

工步序号	操　作　过　程	所　用　刀　具

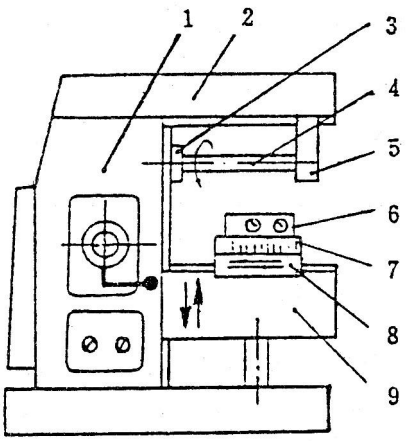
金工实习报告（Ⅰ）

成绩：_____

班级_____组别_____姓名_____　判阅教师签字：_____　日期：_____

铣　　工

1. 写出卧式万能铣床各组成部分的名称。



序号	名称	序号	名称
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5			

2. _____是万能铣床与其他铣床的主要区别，其作用_____

_____。

3. 卧式铣床的横梁下安装_____，作用是_____

_____。

4. 铣床的主运动是_____，进给运动是_____。铣削加工的尺寸公差等级可达_____，表面粗糙度 Ra 值一般为_____ 。

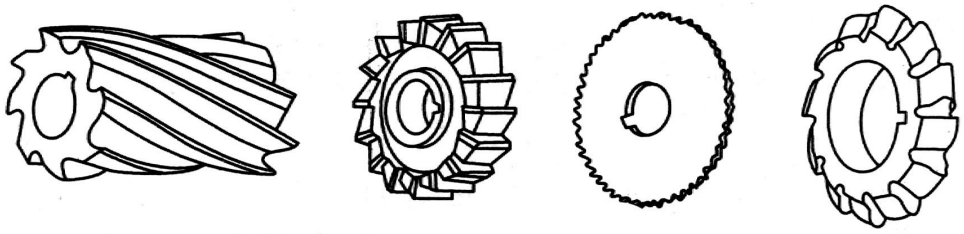
5. 卧式铣床（卧铣）与立式铣床（立铣）的主要区别是：卧铣_____

_____，而立铣_____。

6. 铣床的主要附件有四种其中_____可以装夹小型零件及轴类零件铣键槽等，加工圆弧槽用_____安装，_____能使卧铣代替立铣，_____能装夹工件进行分度。

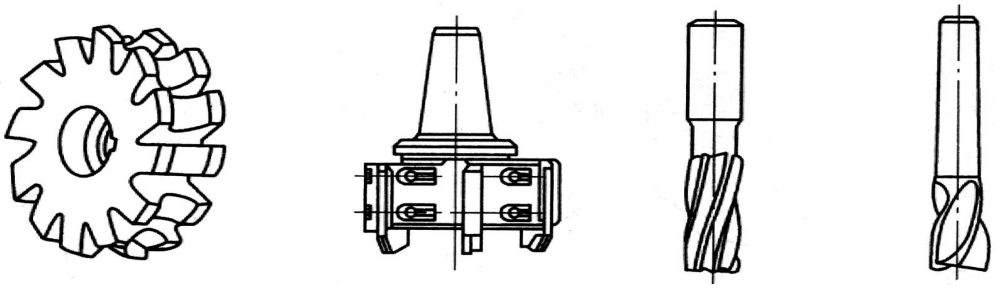
7. 铣封闭平键槽一般在_____铣床上加工，所用刀具的名称为_____，工件一般采用_____安装。

8. 标出下列铣刀名称，并选择安装机床。



机　床_____　机　床_____　机　床_____　机　床_____

刀具名称_____　刀具名称_____　刀具名称_____　刀具名称_____



机　床_____　机　床_____　机　床_____　机　床_____

刀具名称_____　刀具名称_____　刀具名称_____　刀具名称_____

9. 你在铣床实习时，加工了两种零件。加工_____ 零件，使用_____铣床，_____铣刀。加工_____ 零件，使用_____铣床，_____ 铣刀。铣斜面的常用三种方法是_____、_____和_____。

10. 铣床除了加工平面、_____、_____和_____外，还可已进行孔的加工和_____。在铣床上加工孔的方法有：_____、_____、_____和_____。

11. 铣削模数为 1，齿数为 36 的直齿圆柱齿轮，

（1）应选用_____号齿轮铣刀，在_____ 铣床采用_____和_____装夹工件。

（2）为达到齿深要求，以铣刀接触齿坯表面为准，工作台应上升_____毫米。

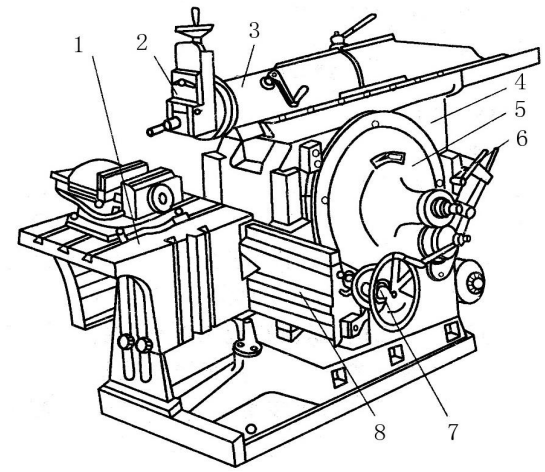
（3）用简单分度法计算出，简单分度法计算公式：_____。

每铣一个齿槽后，分度手柄应在_____孔圈上摇_____圈和_____孔距。

（限用分度盘各圈的孔数为 46，47，49，51，53，54，57，58，59，62，66）

刨　　工

1. 将牛头刨床各主要组成部分的名称填入表内。



序号	名称	序号	名称
1		5	
2		6	
3		7	
4		8	

2. 牛头刨床的主运动是_____，是通过_____机构来实现的。刨垂直面时，进给运动是_____；刨水平面时，进给运动是_____，是通过_____机构来实现的。

3. 牛头刨床安装工件的常用方法有_____和_____两种。刨削能加工的表面有_____、_____和_____等。

4. 刨削尺寸公差等级可达_____，表面粗糙度 Ra 值一般为_____ 。刨削与铣削相比，通常刨削的生产率相对_____，而对于加工_____的表面，生产率较高。

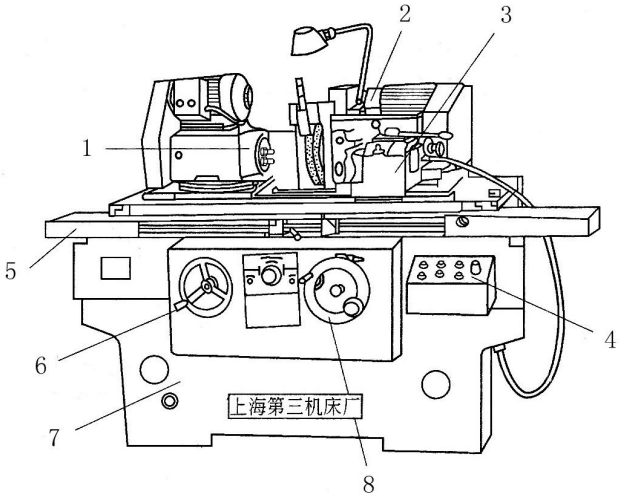
5. 你实习使用的刨床型号是_____，其后两位数字的含义是_____

磨　　工

1. 你实习操作的磨床名称是_____，型号_____。外圆磨床测量工件的量具为_____。

2. 将机床各主要组成部分的名称填入表内。

序号	名称	序号	名称
1		5	
2		6	
3		7	
4		8	



3. 在外圆磨床上用纵磨法磨削外圆时，_____是主运动，进给运动是_____，_____。

4. 磨床工作台的自动往复直线运动是_____传动，其优点是_____。

5. 磨削加工所用的切削工具是砂轮，砂轮的硬度是指_____。组成它的三要素是：_____、_____和_____。砂轮常用的磨料有两大类：

①_____，通常磨削_____。

②_____，通常磨削_____。

6. 外圆磨床上常用的工件装夹方法有_____、_____和_____。在平面磨床上磨削中小型工件，采用_____装夹。

7. 磨削加工的尺寸公差等级为_____，表面粗糙度 Ra 值一般为_____，适合加工的材质_____。

加工余量一般为_____。

金工实习报告（Ⅰ）

成绩：_____

班级_____组别_____姓名_____　判阅教师签字：_____　日期：_____

数控车、加工中心、雕铣

1. 数控机床坐标系的确定：一般都是假设_____静止，通过刀具相对工件的移动来确定机床各移动轴的方向。在标准中，平行于机床主轴的刀具运动坐标轴为_____轴，取刀具_____工件的方向为正方向。

2. G01 属于_____功能指令，表示的含义为_____。

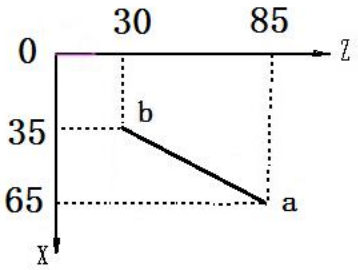
   M03 属于_____功能指令，表示的含义为_____。

3. 数控车编程时，用绝对坐标编程时，其坐标原点为_____，沿 X、Z 轴的坐标值分别用_____和_____表示；用相对坐标编程时，其坐标原点为_____，沿 X、Z 轴的坐标值分别用_____和_____表示。

4. 右图为数控车的刀具由 a 点移至 b 点，其终点坐标：

   用绝对坐标表示，为_____

   用相对坐标表示，为_____



5. 数控机车在加工过程中，出现紧急不正常的情况时须及时按下_____按钮，然后调整正确后再进行_____操作恢复到工作状态，再重新工作时一定先要把机床_____。

6. 普通车床进给量的单位是_____；数控车床进给量的单位是_____。

7. 数控车床回零时须按一定顺序：先使_____轴回零，再使_____轴回零。程序第一次试切削时，程序需要以_____状态执行，执行时手要虚扶在_____按钮上。程序执行完整一遍检查无误后再调到_____状态执行。

8. 加工中心是在数控铣床的基础上增加_____与_____装置的多功能数控机床。数控雕铣机是集_____和_____加工于一体的数控机床。两者相比一般加工中心用于完成_____铣削量的工件的加工，数控雕铣机完成_____铣削量，或_____金属的加工。

9. 简述数控车削的操作过程。

特种加工和注塑加工

1. 特种加工所用的能量形式有_____、_____、_____、_____、_____以及特殊机械能等。与传统的切削加工相比，其主要特点是：_____。

2. 电火花加工是在一定的介质中，通过_____和_____之间的_____作用，对工件进行加工的方法。常见的加工方法有_____和_____两种。

3. 电火花线切割加工中，_____ 和 _____不接触，始终保持_____mm 左右的放电间隙，其间注入_____。其作用是_____、_____、_____、_____和_____。

4. 电火花线切割只适于加工_____材料。其加工特点是：刀具结构_____，切削力_____，切屑_____，热影响区 _____，加工精度高等。

5. 数控电火花线切割机床由_____、_____和_____三部分组成。按电极丝运动速度，可分为_____机床和_____机床。我们实习所用机床是属于_____机床，用_____作电极丝。

6. 激光加工是利用了能量密度很高的_____使工件材料_____或_____对工件进行特种加工。加工时，焦点处的温度可达_____，不需要_____，无机械_____ 作用，因此_____机械变形。

7. 激光加工可应用于_____、_____、_____和_____等加工。特别适于_____材料和_____加工。

8. 快速成形技术成形（3D 打印）工作原理是_____。
   你们实习时，所采用的成形材料是_____。

9. 注塑成型机工作过程：将_____送入注塑机的料筒中（已加热到一定温度），加热到_____状态，再利用高压注射到摸具内，经过_____后即成为塑料制品。

金工实习实习报告（Ⅰ）

成绩：_____

班级_____组别_____姓名_____　判阅教师签字：_____　日期：_____

钳　工

1. 钳工的基本操作有_____、_____、_____、_____、

_____、_____、_____、_____、_____及_____等。

2. 划线分为_____和_____两种。

其作用是：

3. 常用的划线工具有四类：

①_____工具，如：_____。

②_____工具，如：_____。

③_____工具，如：_____。④

工具，如：_____。

4. 锯条由_____材料制成，其锯齿的排列多为_____排列，其

目的_____。

5. 锯条按_____可分为：

① _____锯条，适宜锯削_____。

②_____锯条，适宜锯削_____。

③_____锯条，适宜锯削_____。

6. 安装锯条时，锯齿方向应向_____，原因是_____

_____。起锯时，角度应_____，快锯断时，用力

应_____，目的是避免_____ 。

7. 锉刀由_____材料制成，经热处理后，切削部分硬度可达_____ HRC。

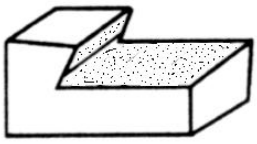
8. 选择锉刀除了根据工件的形状选择外，还应考虑_____ 、

_____和_____ 等。粗锉刀，齿间大，不易堵

塞，适于_____加工或锉削_____、_____等_____金属。

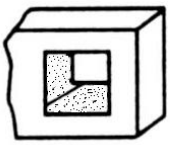
9. 普通锉刀按其断面形状可分不同种类，加工下列各表面(有阴影部分)，试选用合适的锉刀和锉

削方法：



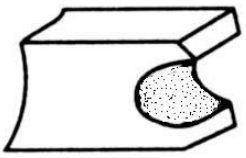
平锉+半圆弧锉

顺锉法



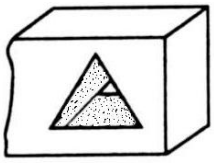
_____锉刀

_____锉法



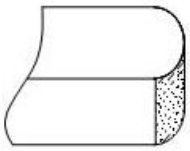
_____锉刀

_____锉法



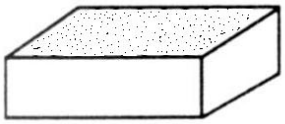
_____锉刀

_____锉法



_____锉刀

_____锉法



_____锉刀

_____锉法

10. 钻孔是用_____在_____工件上加工出孔的方法。属于孔的_____加工，尺寸公

差等级一般为_____，表面粗糙度为 Ra 值为 _____ 。

11. 常用的钻床有_____、_____和_____等三种。我

们实习所用的是_____钻床，工件是用_____装夹的。

12．按划线钻孔时，应在工件上划线确定_____，并在孔的中心冲出_____，目的是_____。

13．扩孔用_____钻，对已有孔进行_____的加工方法。适当提高孔的_____和降低_____，扩孔属于_____。

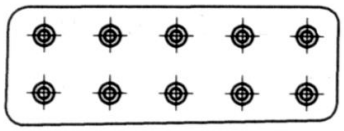
14．铰孔是用_____对_____孔进行_____的方法。其尺寸精度可达_____，表面粗糙度为Ra值为_____ 。

15．攻螺纹（攻丝）是用_____加工_____的操作，套螺纹（套扣）是用_____加工_____的操作。攻螺纹前对孔口的倒角，套螺纹前对圆杆端部的倒角其目的是_____ 。

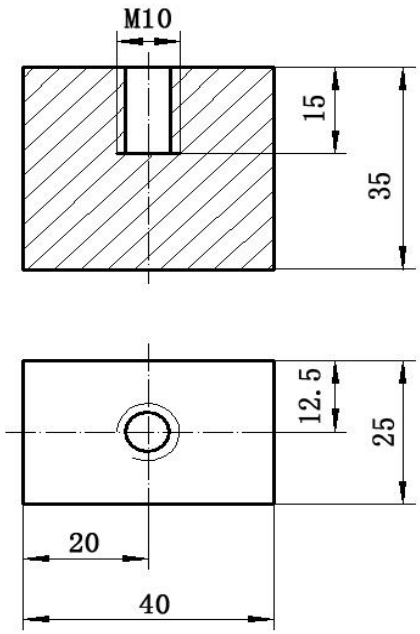
16．套螺纹时，圆杆的直径应比螺纹的外径_____，原因是_____ _____ 。套螺纹过程中，为了_____，要时常_____ 转板牙。

17．装配过程分为_____、_____和_____ 。我们实习装配手拉葫芦时，轴系的装配属于_____ ，而_____ 、_____ 和_____部分的装配属于部件装配。将三个部件装配在一起成为完整的手拉葫芦的操作属于_____ 。

18．装配成组螺钉、螺母时，为了_____，应按一定顺序分_____逐步拧紧。在下面的图中标出螺母拧紧顺序。



19．右图所示螺孔的结构是否合理？_____。为什么？若不合理请在原图上改正。



20．写上图 M10 螺纹孔加工工艺过程、所用设备、刀具、量具和工件装夹方法。

工序号	工序内容	设备、刀具和量具	工件装夹